

差旅报销系统 WBS 报告

文件状态： 草稿 ☐ 修改 ☐ 正式发布 ☒	所属项目编号：TRAVEL-LOCAL-2026
	版 本：V1.0
	撰 写 人：项目开发组
	完成日期：2026-05-25
	发布日期：2026-05-25

序号	类别	版本	作者	时间	备注
1	新增	1.0	项目开发组	2026-05-25	新增

目录

目录 1

1 WBS 范围说明..... 2

2 WBS 框架图..... 2

3 WBS 模块清单..... 3

4 里程碑与进度建议 4

5 角色责任建议 4

6 验收标准 5

7 风险与问题跟踪 5

1 WBS 范围说明

本 WBS 覆盖差旅报销系统从资料盘点、需求分析、详细设计、后端实现、前端实现、数据库核对、测试联调到交付归档的完整工作拆解。当前代码已实现主要功能，本报告按项目交付链路整理模块、任务、责任和验收建议。

范围项	说明
包含	登录鉴权、基础数据、报销列表、报销表单、行程、补助、分摊、状态流转、数据库表、接口文档、设计报告。
不包含	真实 BPM 审批流、票据识别、发票验真、预算冻结、支付结算、财务凭证、基础数据维护后台。
交付物	详细设计报告、WBS 报告、源码、数据库脚本、接口说明、测试记录。
约束	数据库仅允许读取核对，不执行任何变更。

2 WBS 框架图

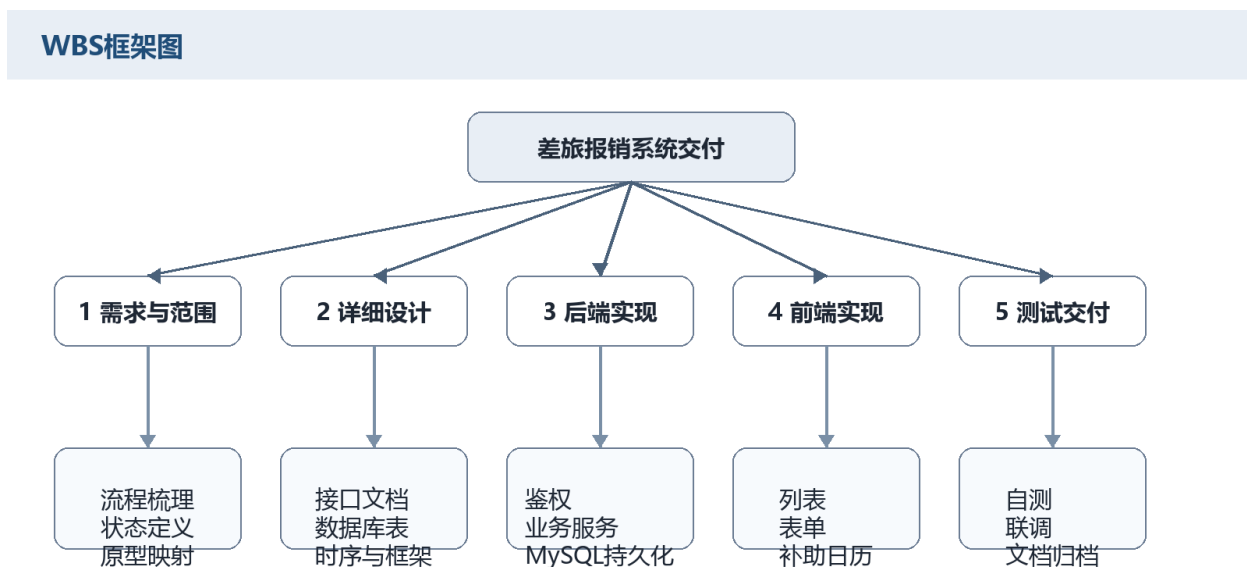


图 2-1 差旅报销系统 WBS 框架图

3 WBS 模块清单

本节按照“系统 / 一级模块 / 功能点 / 修改功能点”的样式组织 WBS 模块，便于开发、测试和验收按模块扫描工作范围。

系统	一级模块	功能点	修改功能点
差旅报销系统	后端服务	登录认证接口	新增 /api/auth/login，完成用户名密码校验、PBKDF2 密码摘要比对、JWT 签发与 Bearer Token 鉴权。
		主数据接口	新增公司、部门、员工、业务类型树、城市、项目查询接口，为前端下拉、级联和筛选提供基础数据。
		报销单聚合接口	新增列表、详情、创建草稿、保存草稿、提交、撤回、审批通过、作废、复制、删除草稿等接口。
		补助与分摊服务	新增行程日期重叠校验、逐日补助计算、餐费/交通/通讯补助选择、分摊比例与金额一致性校验。
		异常与安全处理	统一 Result<T> 响应、GlobalExceptionHandler 异常封装、Spring Security 无状态认证和本人数据权限校验。
	前端页面	登录页	新增登录表单、Token 本地保存、请求拦截器、401 自动清理并跳转登录页。
		报销列表	新增查询条件、分页表格、新增、编辑、审批、作废、复制、删除等入口和状态化按钮。
		报销表单	新增基础信息、补录行程弹窗、补助日历、费用合计、分摊区域、备注、保存草稿和提交动作。
		状态操作	新增草稿提交、审批中撤回、审批通过、作废、草稿删除、复制为新草稿的前后端交互。
	数据库	用户与基础数据	新增 sys_company、sys_department、sys_employee、sys_user、biz_business_type、biz_city、biz_project 等基础表。
		报销业务数据	新增 fk_reim_main、fk_reim_trip、fk_reim_subsidy、fk_reim_subsidy_day、fk_reim_allocation 业务表。
		约束与级联	补充主键、唯一键、外键、索引与 ON DELETE CASCADE，保证主子表保存和删除一致。
	测试联调	后端测试	覆盖登录、草稿保存、提交审批、撤回、作废、复制、删除、重复行程拦截等核心用例。
		前端验证	执行 Vue/Vite 构建，验证登录、列表查询、表单保存、提交、状态操作和页面回显。
		接口联调	核对 JWT、主数据、列表、详情、草稿保存、状态流转接口契约，确保前后端字段一致。
	交付归档	文档交付	归档详细设计报告、接口说明、表结构定义、WBS 报告、测试记录和部署说明。

4 里程碑与进度建议

里程碑	建议日期	准入/完成标准
M1 范围确认完成	2026-05-25	模板、资料、代码路径、数据库连接和交付物范围确认。
M2 详细设计完成	2026-05-25	详细设计报告包含流程图、时序图、框架图、数据库表定义、接口文档和 WBS。
M3 后端验收	2026-05-26	后端单元测试通过，核心接口联调通过。
M4 前端验收	2026-05-27	前端构建通过，登录、列表、表单、提交、状态操作冒烟通过。
M5 交付归档	2026-05-28	报告、脚本、测试记录和部署说明归档。

5 角色责任建议

角色	主要责任	关键交付
产品/业务	确认差旅报销业务范围、状态、页面字段、审批规则。	需求确认记录、验收用例。
后端开发	实现认证、基础数据、报销聚合服务、接口和数据库脚本。	后端代码、接口说明、单元测试。
前端开发	实现登录、列表、表单、行程弹窗、补助日历、分摊交互。	前端页面、构建产物。
测试	准备用例，执行接口、页面、状态流转、边界校验。	测试报告、缺陷清单。
运维/DBA	准备运行环境、配置数据库连接和生产密钥。	部署配置、数据库初始化记录。

6 验收标准

验收域	标准
登录与权限	登录成功返回 JWT；未登录不能访问业务接口；非本人不能查看或操作他人单据。
列表查询	按单号、标题、事由、公司、部门、报销人、业务类型分页查询正确。
草稿保存	主表、行程、补助日历、分摊可保存并回显；关闭未提交可保存草稿。
提交校验	必填、行程、日期重叠、分摊比例、分摊金额均按规则校验。
状态流转	草稿提交到审批中；审批中可撤回、通过、作废；草稿可删除；可复制为新草稿。
数据库	12 张表结构、索引和外键与接口保存逻辑一致。
文档	详细设计报告和 WBS 报告内容完整，可指导开发、测试和交付。

7 风险与问题跟踪

风险/问题	影响	建议措施
审批接口已有实现，但未接入真实审批流或审批角色表。	生产审批权限和流程节点可能不满足企业制度。	后续引入审批角色、流程实例、审批意见和操作日志。
草稿保存采用替换子表策略。	并发编辑时后提交的数据可能覆盖先提交数据。	增加 version 字段或更新时间并发校验。
JWT secret 配置存在默认值。	生产环境若使用默认值存在安全风险。	部署时强制环境变量覆盖并定期轮换。
基础数据暂无维护页面。	字典数据变更依赖数据库脚本。	补充后台维护或导入机制。
接口文档为源码与数据库现状提取。	若后续改动代码，需要同步更新文档。	在交付前进行接口契约复核。